

M6 - Kreisel

Fynn Kanja 3780065. Valentino D'Agosto 3763229

26.06.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	3
2	Schwerpunkte zur Vorbereitung	4
2.1	Drehimpuls, Drehmoment, Rotationsgeschwindigkeit	4
2.2	Trägheitsmoment, Trägheitstensor	4
2.3	Rotation um feste und freie Achsen	5
2.4	Kreisel, Präzession, Nutation	5
2.5	Eulersche Gleichungen	7
3	Aufgabe 1	8
3.1	Beschleunigung der Scheibe durch fallende Masse	8
3.2	Fehlerbetrachtung	9
4	Aufgabe 2	10
4.1	Bestimmen der Dämpfungskonstante	10
5	Aufgabe 3	12
5.1	Bestimmen der Präzessionsfrequenz in Abhängigkeit von der Rotationsfrequenz	12
5.2	Fehlerbetrachtung	15
6	Aufgabe 4	16
6.1	Vorbereitung	17
6.2	Auswertung	18
7	Diskussion der Messunsicherheit	20

1 Aufgabenstellung

1. Bestimmen Sie das Trägheitsmoment der Kreisscheibe aus der Winkelbeschleunigung bei bekanntem Drehmoment sowie aus einer Drehzahlmessung.
2. Messen Sie die Abbremsung des Kreisels durch Reibung. Bestimmen Sie die Dämpfungskonstante.
3. Messen Sie die Präzessionsfrequenz in Abhängigkeit von der Rotationsfrequenz der Kreisscheibe für zwei unterschiedliche Drehmomente. Stellen Sie die Präzessionsfrequenz in geeigneter Weise als Funktion der Rotationsfrequenz dar und bestimmen Sie den Wert der Komponente I_3 des Trägheitsmomententensors.
4. Messen Sie die Nutationsfrequenz in Abhängigkeit von der Rotationsfrequenz der Kreisscheibe. Tragen Sie die Nutationsfrequenz in geeigneter Weise als Funktion der Rotationsfrequenz des Kreisels auf. Bestimmen Sie den Wert der Komponente I_1 des Trägheitsmomententensors.

2 Schwerpunkte zur Vorbereitung

Im Experiment, benutzten wir eine Kreisscheibe, welche rotiert um alle Aufgaben erledigen zu können, ist es wichtig das wir die theoretischen Grundlagen des Experimentes verstehen. Deshalb ist im folgendem eine übersicht von allen Grundlagen, die für das Experiment wichtig sind. Diese sind:

- Drehimpuls, Drehmoment, Rotationsgeschwindigkeit
- Trägheitsmoment, Trägheitstensor
- Rotation um feste und freie Achsen
- Kreisel, Präzession, Nutation
- Eulersche Gleichungen

2.1 Drehimpuls, Drehmoment, Rotationsgeschwindigkeit

Drehimpuls (L) beschreibt die Rotationsbewegung eines Körpers und ist eng mit der Winkelgeschwindigkeit (ω) und dem Trägheitstensor (I) verknüpft: $\vec{L} = I\vec{\omega}$. Das Drehmoment (M) ist die ändernde Kraft für den Drehimpuls: $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$. Wenn ein Drehmoment senkrecht zum Drehimpuls wirkt, ändert sich nicht dessen Betrag, sondern nur die Richtung.

2.2 Trägheitsmoment, Trägheitstensor

Das Trägheitsmoment I beschreibt, wie schwer es ist, einen Körper in Rotation zu versetzen. Es hängt von Masse und deren Verteilung ab. Für eine dünne Kreisscheibe wie bei diesem Versuch ist das Trägheitsmoment definiert als:

$$I = \frac{1}{2}mR^2$$

Der Trägheitstensor (I_P) ist eine Matrix, die diese Eigenschaften in allen Raumrichtungen beschreibt. In einem Hauptachsensystem ist der Tensor diagonal, wodurch sich Rotationen einfacher beschreiben lassen.

$$I_P = \begin{pmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{pmatrix}$$

Da wir beim Versuch nur den symmetrische Kreisel mit $I_1 = I_2$ betrachten, kann in erster Näherung I_3 geschrieben werden wie das Trägheitsmoment der dünnen Scheibe.

$$I_3 = \frac{1}{2}mR^2$$

2.3 Rotation um feste und freie Achsen

Bei einer festen Achse rotiert der Körper um eine unbewegliche Richtung. Bei freier Rotation („freier Kreisel“) gibt es keine feste Achse im Raum – die Rotation erfolgt komplexer. Dabei bleiben Drehimpuls und Energie erhalten, aber die Orientierung im Raum ändert sich auf charakteristische Weise, z.B. durch Nutation oder Präzession.

2.4 Kreisel, Präzession, Nutation

Ein Kreisel ist ein starrer Körper, der sich um eine Achse dreht, die sogenannte Figurenachse. Diese Achse muss nicht fest im Raum sein. Besonders spannend wird das Verhalten eines Kreisels, wenn er nicht einfach nur in Ruhe dreht, sondern äußeren Kräften ausgesetzt ist, die ein Drehmoment erzeugen, oder durch kleine Störungen beeinflusst wird.

Wenn auf einen rotierenden Kreisel ein äußeres Drehmoment $\vec{M}$ wirkt – etwa durch ein seitlich angebrachtes Gewicht wie in Aufgabe 3 –, ist dieses senkrecht zur aktuellen Richtung des Drehimpulses $\vec{L}$. Die Folge: Der Drehimpuls ändert seine Richtung, nicht aber seinen Betrag. Das Ergebnis ist die sogenannte Präzession: die Figurenachse des Kreisels rotiert langsam um die konstante Richtung des Drehimpulses.

Diese Bewegung lässt sich durch folgende Gleichung beschreiben:

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\Omega}_p \times \vec{L}$$

Daraus ergibt sich die Präzessionsfrequenz:

$$\Omega_p = \frac{M}{L}$$

Im Experiment ergibt sich das Drehmoment durch das Zusatzgewicht m_Z in einem Abstand z_Z zur vertikalen Drehachse:

$$M = m_Z g z_Z$$

Der Drehimpuls wiederum ergibt sich (vereinfacht) aus:

$$L \approx I_3 \omega_3$$

wobei I_3 das Trägheitsmoment um die Figurenachse ist, und ω_3 die Winkelgeschwindigkeit der Rotation.

In Aufgabe 4 wird durch einen kurzen Stoß gegen die Kreiselachse eine weitere Bewegung erzeugt: die Nutation. Dabei zeigt der Drehimpuls weiterhin in eine konstante Richtung, aber die Figurenachse führt zusätzlich zur Präzession eine „Taubelbewegung“ aus – sie beschreibt einen Kegel um die Richtung des Drehimpulses. Dies geschieht, wenn Drehimpuls und Winkelgeschwindigkeit nicht exakt parallel sind.

Diese Bewegung lässt sich mathematisch durch die Eulerschen Gleichungen (siehe folgendes Kapitel) beschreiben, insbesondere im kräftefreien Fall. Daraus ergibt sich die Nutationsfrequenz ω_N zu:

$$\omega_N = \frac{(I_1 - I_3)\omega_3}{I_1}$$

Diese Frequenz beschreibt die Umlaufgeschwindigkeit der momentanen Drehachse um die Figurenachse (Gangpolkegel). Dabei bleiben Winkel zwischen den Achsen konstant, was in der Praxis zu einer gleichmäßigen, kegelartigen Bewegung führt.

Die Öffnungswinkel dieser Bewegung ergeben sich aus den Projektionen des Drehimpulses und der Winkelgeschwindigkeit:

Für den Nutationskegel:

$$\tan \alpha = \frac{L_{\perp}}{L_3} = \frac{I_1 \omega_{\perp}}{I_3 \omega_3}$$

Für den Gangpolkegel:

$$\tan \beta = \frac{\omega_{\perp}}{\omega_3}$$

Im Falle eines prolaten Kreisels (wo $I_1 > I_3$), ist der Öffnungswinkel des Nutationskegels größer als der des Gangpolkegels.

2.5 Eulersche Gleichungen

Die Eulerschen Gleichungen beschreiben, wie sich die Winkelgeschwindigkeit eines Körpers im Hauptachsensystem ändert, wenn kein oder ein konstantes Drehmoment wirkt. Sie sind:

$$M_1 = I_1 \frac{d\omega_1}{dt} + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3$$

$$M_2 = I_2 \frac{d\omega_2}{dt} + (I_1 - I_3)\omega_3\omega_1$$

$$M_3 = I_3 \frac{d\omega_3}{dt} + (I_2 - I_1)\omega_1\omega_2$$

Diese Gleichungen sind essenziell für das Verständnis der Rotationsdynamik, insbesondere für freie Kreiselbewegungen wie Nutation und Präzession. Sie können Mittles der fundamentalen Gleichung für Rotationsbewegungen aus der Betrachtung rotierender Bezugssysteme hergeleitet werden.

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d\vec{L}_P}{dt} + \vec{\omega} \times \vec{L}_P$$

3 Aufgabe 1

3.1 Beschleunigung der Scheibe durch fallende Masse

Bei der ersten Aufgabe wurde an der Scheibe ein Faden aufgewickelt, an den am Ende ein Massstück gebunden war. Dieses wurde dann fallen gelassen, wodurch sich der Faden abgewickelt hat und somit die Scheibe zum drehen gebracht hat. Die Winkelgeschwindigkeit der Scheibe wurde beim Erreichen der Masse am Boden gemessen. Da die Bewegung entlang der festen Achse durch den Schwerpunkt ist und senkrecht zur großen Fläche, beträgt das theoretische Trägheitsmoment:

$$I = \frac{1}{2}mR^2$$

Um es experimentell zu bestimmen, nutzen wir die Energieerhaltung. Die potentielle Energie des Massstücks wird zum einen in kinetische Energie der Masse umgewandelt und dazu noch in Rotationsenergie der Scheibe. Somit gilt:

$$mgh = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}mr^2\omega^2$$

Dabei ist m unser Massstück, h die Höhe aus der wir es fallen lassen, ω die Winkelgeschwindigkeit der Scheibe und r der Radius der Fadentrommel. Wir können die Formel umformen um auf das Trägheitsmoment zu kommen:

$$I = \frac{2mgh}{\omega^2} - mr^2$$

Betrachten wir jetzt unsere Messungen. Der Versuch wurde 10 mal wiederholt, wobei immer der Wert gemessen wurde, sobald das Massstück den Boden berührt hat. Außerdem wurde bei den Reflektoren innen gemessen, da diese kleinere Abstände hatten und somit die Ergebnisse auch genauer waren. Da es 8 Reflektoren waren, muss das Ergebnis am Ende nochmal durch 8 gerechnet werden, um eine volle Umdrehungen pro Minute zu haben.

Table 3.1: Tabell mit den Messdaten für Aufgabe 1 (Teil 1)

Messung	1	2	3	4	5
$\frac{1}{8}$ Umdrehungen pro Minute $[\frac{1}{min}]$	634.8	600.2	683.1	680.8	675.2

Table 3.2: Tabelle mit den Messdaten für Aufgabe 1 (Teil 2)

Messung	6	7	8	9
$\frac{1}{8}$ Umdrehungen pro Minute $[\frac{1}{min}]$	662.1	671.8	612.9	663.4

Wir nutzen also für unsere Rechnung den Durchschnitt pro Umdrehung, also $655.48 \frac{1}{min} \cdot \frac{1}{8} = 81.94 \frac{1}{min} \approx 1.366 Hz$. Um diese Frequenz in Winkelgeschwindigkeit umzurechnen, müssen wir noch 2π multiplizieren, also $\omega = 2\pi \cdot 1.366 Hz \approx 8.5828 \frac{1}{s}$. Im Versuch galt für die anderen Variablen: $m = 50g = 0.05kg$; $r = 32.5mm = 0.0325m$; $h = 98cm = 0.98m$. Also ist unser experimentell bestimmter Trägheitsmoment:

$$I = \frac{2 \cdot 0.05kg \cdot 9.81 \frac{m}{s^2} \cdot 0.98m}{(8.5828 \frac{1}{s})^2} - 0.05kg \cdot (0.0325m)^2 = 0.013kg \cdot m^2$$

Jetzt vergleichen wir noch die theoretischen Werte. Dazu setzen wir die Geometrischen Eigenschaften unserer Scheibe ($m = 1.5kg$; $R = 0.125m$) in unserer Formel oben ein. Daraus bekommen wir:

$$I = \frac{1}{2} \cdot 1.5kg \cdot (0.125m)^2 \approx 0.0117kg \cdot m^2$$

Somit haben wir eine Abweichung von 11.1% zum theoretischen Wert.

3.2 Fehlerbetrachtung

Die großen Abweichungen vom Trägheitsmoment folgen aus den Messungen der Winkelgeschwindigkeit. Da es nur 1,366 Umdrehungen die Sekunde waren und jede Umdrehung nur 8 mögliche Messpunkte gegeben hat, konnte nicht die genaue Geschwindigkeit bestimmt werden. Das sieht man an der Standartabweichung, da diese zeigt wie weit entfernt einige Messwerte waren.

4 Aufgabe 2

4.1 Bestimmen der Dämpfungskonstante

In der zweite Aufgabe haben wir die Scheibe als Kreisel aufgezogen. Dabei wurde wieder ein Seil um die Fadentrommel gewickelt, dieses mal aber ein etwas dickerer, und nach dem Aufwickeln ist durch ziehem am Ende des Fadens die Scheibe wieder in eine Drehung versetzt worden. Gefordert war, dass die Drehung mindestens 4000 Umdrehungen die Minute durchführt und dann wurde über 2 Minuten der Geschwindigkeitsabfall dokumentiert. Folgende Messungen wurden Dokumentiert:

Table 4.1: Messung der Drehzahl in einem Zeitraum von 120s alle 10s

t [s]	RPM [1/s]
0	4041
10	3889
20	3739
30	3606
40	3471
50	3338
60	3214
70	3101
80	2987
90	2875
100	2758
110	2653
120	2566

Startfrequenz n : 8.415 Hz

Dämpfung: 0.00380

Standardabweichung der Residuen: 0.00900 Hz

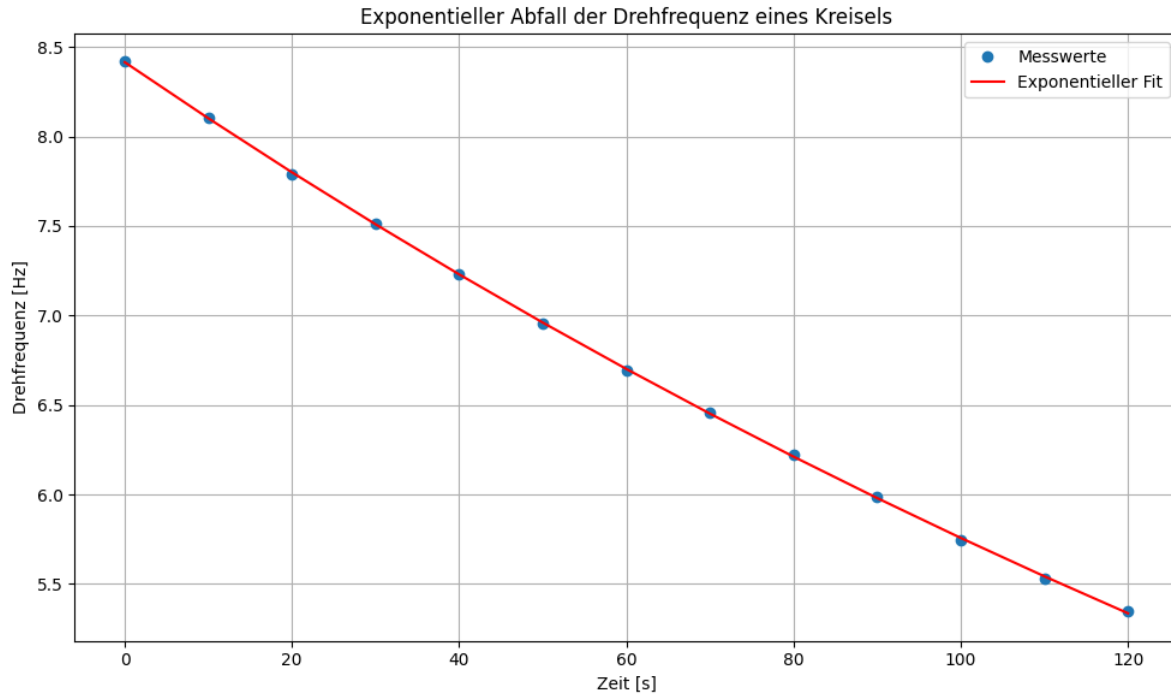


Figure 4.1: Exponentieller Abfall der Drehfrequenz eines Kreisels in einem Zeitraum von 120 s (Messpunkte alle 10 s)

Für das Drehmoment mit Reibung gilt $M_R = -\beta \cdot \omega$. Mithilfe des Drehimpulssatzes $M = I \cdot \frac{d\omega}{dt}$ können wir die Formel für die Winkelgeschwindigkeit mit Reibung herleiten:

$$\omega(t) = \omega_0 \cdot e^{-\frac{\beta}{I}t}$$

Aus Aufgabe 1 kennen wir das theoretische Trägheitsmoment von $I = 0.0117 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$. Wir haben unsere Werte exponentiell gefittet und dabei den fitparameter $\frac{\beta}{I} = 0.0038$ gefunden. Somit gilt $\beta = 44.46 \cdot 10^{-6}$.

Zu erwarten war, dass wir einen exponentiellen Abfall haben und durch einen Fit können wir gut sehen, dass unsere Daten sehr gut dazu passen. Wir haben eine Standardabweichung von 0.009 Hz, was sehr gering ist im Vergleich zu den Werten zwischen 5.3 Hz und 8.5 Hz.

5 Aufgabe 3

5.1 Bestimmen der Präzessionsfrequenz in Abhängigkeit von der Rotationsfrequenz

Bei der dritten Aufgabe wurde während der Drehung eine Masse an das Ende der Scheibe gehängt und dadurch wurde Präzession beobachtet. Die Zeit für eine halbe Umdrehung der Präzession wurde für verschiedene Rotationsfrequenzen und Massen gemessen. Ausgehend davon, soll der Wert I_3 des Trägheitsmomenttensors bestimmt werden.

Wir beginnen, indem wir unsere gemessenen Daten umwandeln. Bei der Rotationsgeschwindigkeit wurde der Mittelwert aus dem Startwert und dem Wert nach einer halben Präzessionsumdreherung genutzt:

Table 5.1: Tabelle mit den gemessene Daten für die Aufgabe 3

Mittelwert Rotationsgeschwindigkeit [RPM]	Präzessionszeit t [s]	Masse m [g]
2500	7.6	47
1743	5.53	47
2256	7.09	47
2679	7.97	47
3100	9.75	47
2895	7.94	47
2200	3.78	94
2306	3.94	94
3252	4.28	94
2883	5.00	94
1577	2.62	94
2228	2.56	94
2312	3.03	94
2183	4.22	94

Um die Rotationsgeschwindigkeit in die Rotationsfrequenz umzuwandeln, müssen wir erstmal durch 8 teilen, da wir 8 Reflektoren hatten und somit immer nur $\frac{1}{8}$ Umdrehungen gemessen wurden. Dann auch noch durch 60, damit wir pro Sekunde haben. Da in unserer Rechnung

später $\frac{1}{\omega}$ gesucht wird und wir bisher nur f haben. nutzen wir auch noch die Formel: $\frac{1}{\omega} = \frac{1}{2\pi f}$. Für die Präzessions müssen wir $\frac{2\pi}{2t}$ rechnen. da wir nur eine halbe Umdrehung haben und $T = \frac{1}{f}$ gilt.

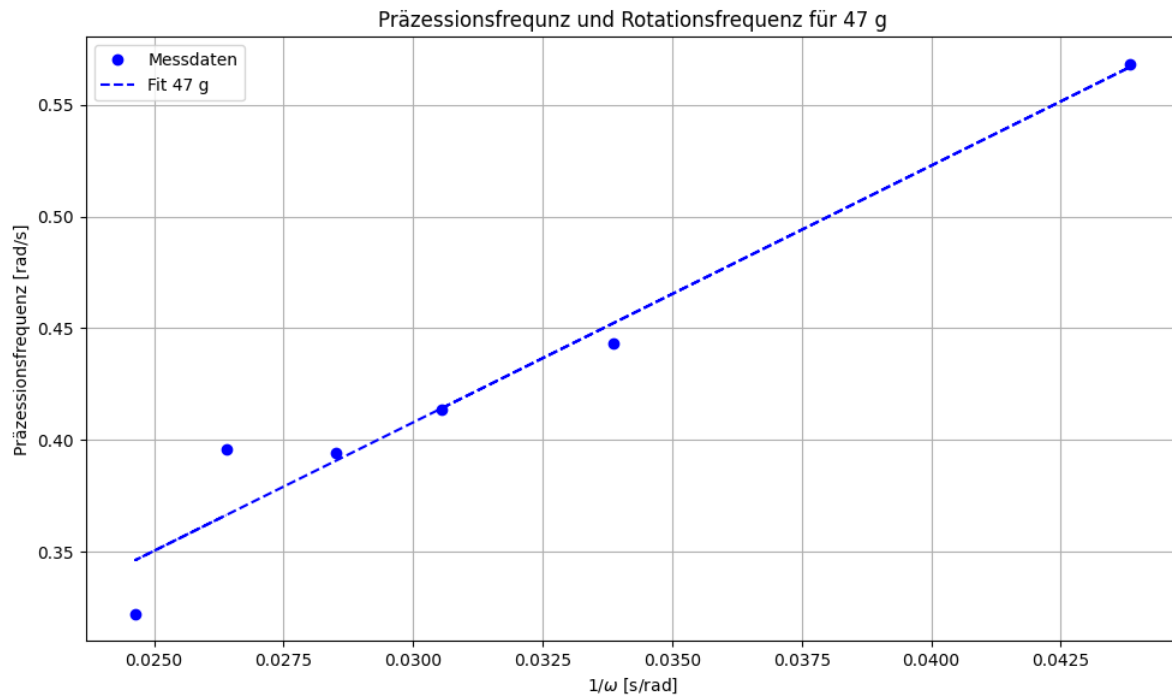


Figure 5.1: Präzessionsfrequenz und Rotationsfrequenz für 47 g

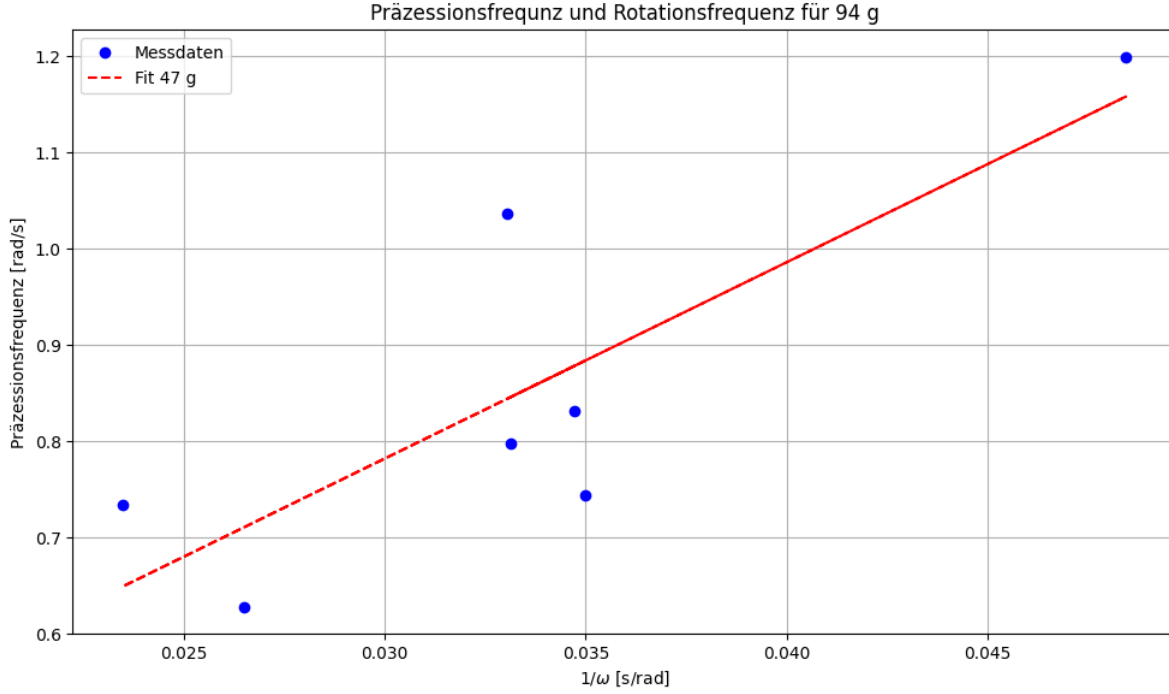


Figure 5.2: Präzessionsfrequenz und Rotationsfrequenz für 94 g

Steigung 47 g: 11.494811020583002

Steigung 94 g: 20.40283755369257

Zum berechnen des Trägheitsmoment nutzen wir die Formeln aus dem Aufgaben PDF. Betrachten wir zuerst Gleichung (12): $|L| = \sqrt{(I_1 \Omega_p)^2 + (I_3 \omega_3)^2}$. Da $\Omega_p \ll \omega_3$, können wir das nähern mit $|L| = I_3 \omega_3$ und für den Drehmoment gilt $M = m_z \cdot g \cdot z_z$. Dabei ist m_z die angehängte Masse und z_z ist der Abstand vom Gewicht zur Kreiselachse. Setzen wir das in Gleichung (9) ein folgt:

$$\Omega_p = \frac{M}{L} = \frac{M}{I_3 \omega_3} \Rightarrow \Omega_p = \frac{m_z \cdot g \cdot z_z}{I_3 \omega_3} \Rightarrow \Omega_p = \left(\frac{m_z g z_z}{I_3} \right) \cdot \frac{1}{\omega_3}$$

Um I_3 zu berechnen. nutzen wir also die Steigung des fits:

$$I_3 = \frac{m_z g z_z}{\text{Steigung}}$$

Bei unserem Aufbau hatten wir $g = 9.81 \frac{m}{s^2}$ und $z_z = 275mm = 0.275m$

Für $m_z = 0.047kg$ haben wir eine Steigung von 11.49. Also

$$I_3 = \frac{0.047kg \cdot 9.81 \frac{m}{s^2} \cdot 0.275m}{11.49} = 0.011kg \cdot m^2$$

und für $m_z = 0.094kg$ haben wir eine Steigung von 20.40. Also

$$I_3 = \frac{0.094kg \cdot 9.81 \frac{m}{s^2} \cdot 0.275m}{20.40} = 0.0124 \pm 0.0007kg \cdot m^2$$

Die Ergebnisse sind sehr ähnlich zu den in 1 berechneten und liegen sehr nahe am theoretischen Wert von $I_3 = 0.0117kg \cdot m^2$

5.2 Fehlerbetrachtung

Bei den Messungen für diese Aufgabe gab es sehr große Fehlerquellen. da sich der Kreisel bewegt hatte, konnte man nicht immer genau die Drehzahl bestimmen, da die Oberfläche der Kreisscheibe nicht immer genau parallel zu dem Laser des Drehzahlmeters war. Zudem da das Messgerät in der Hand gehalten wurde kam es auch beim Messgerät zu Bewegungen, welche drastisch die Zahl der Umdrehungen beeinflussen könnte. Außerdem war die Zeitmessung ziemlich ungenau, da diese per Augenmaß verlief, und man nur abschätzen konnte wann der Kreisel eine halbe Präzessionsdrehung gemacht hat.

6 Aufgabe 4

In Aufgabe 4 sollte man die Zeit für 3 Nutationsumläufe stoppen, die der Kreisl braucht nach einer leichten Berührung. Dabei sollten jeweils am Anfang und am Ende der 3 Nutationsumläufe die Drehzahl gemessen werden. Die Drehzahlen wurden dann gemittelt. Es sollten nur 10 Messungen aufgenommen werden, ein in der folgenden Tabelle aber zusehen ist, haben wir uns für mehr Messwerte entschieden, da die Messung sehr ungenau war und wir so eine bessere Genauigkeit erhofften.

Table 6.1: Ermittelte gemittelte Drehzahlen in Abhängigkeit von der Zeit

t[s]	Drehzahl (gemittelt) [1/s]
3.07	2474
3.78	2031.5
4.03	1830.5
5.15	1471
3.15	2605.5
4.82	1802
3.63	3021.5
3.82	2826
4.31	2512
4.15	2072.5
4.16	1805
3.45	2675.5
4.37	2128
5.06	1961.5
5.37	1613
4.16	2279.5
4.69	2290
5.06	1850
5.25	1718
5.66	1568
7.37	1281

6.1 Vorbereitung

Um nun den Wert für die Komponente I_1 des Trägheitstensors zu ermitteln können wir aus der Praktikumsbeschreibung die Euler-Gleichungen entnehmen.

$$M_1 = I_1 \frac{d\omega_1}{dt} + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3$$

$$M_2 = I_2 \frac{d\omega_2}{dt} + (I_1 - I_3)\omega_3\omega_1$$

$$M_3 = I_3 \frac{d\omega_3}{dt} + (I_2 - I_1)\omega_1\omega_2$$

Wie in der Vorbesprechung aber schon erwähnt, können wir die Eigenschaft $I_1 = I_2$ nutzen, da es sich um einen symmetrischen Kreisel handelt. Außerdem, da wir eine Nutation betrachten und einen kräftefreien Kreisel betrachten, ist vorausgesetzt das kein Drehmoment auf ihn wirkt. So können die Euler-Gleichungen, wie in der Praktikumsbeschreibung angegeben ist, verändert werden.

$$0 = I_1 \frac{d\omega_1}{dt} + (I_3 - I_2)\omega_2\omega_3$$

$$0 = I_2 \frac{d\omega_2}{dt} + (I_1 - I_3)\omega_3\omega_1$$

$$0 = I_3 \frac{d\omega_3}{dt}$$

Nun haben wir 3 verschiedene Differentialgleichungen. Man kann nun die erste Gleichung nach der Zeit differenzieren und die zweite Gleichung nach dem Differentialquotient $\frac{d\omega_2}{dt}$ umstellen um dann alle Differentialgleichungen so umzustellen und ineinander einzusetzen, dass eine bekannte Form einer harmonmischen Schwingung herauskommt.

Es ergibt sich eine Differentialgleichung der Form

$$\frac{d^2\omega_1}{dt^2} + \Omega_N^2\omega_1 = 0$$

mit

$$\Omega_N = \frac{I_3 - I_1}{I_1}\omega_3$$

Dies ist die Differentialgleichung eines harmonischen Oszillators. Die Lösung beschreibt eine harmonische Schwingung der Winkelgeschwindigkeit ω_1 (und analog ω_2) um die Symmetrieachse des Kreisels mit der Frequenz Ω_N auch bekannt als Nutationsfrequenz. Diese Schwingung ist die sogenannte Nutationsbewegung des symmetrischen Kreisels. Diese Formel für Ω_N kann man nun noch umstellen nach der gesuchten Komponente I_1 des Trägheitstensors

$$I_1 = \frac{I_3\omega_3}{\Omega_N + \omega_3}$$

6.2 Auswertung

In Abbildung 6.1 wird die Nutationsfrequenz Ω_N gegenüber der Rotationsfrequenz, der flachen Kreisscheibe geplottet. Dabei kann die Nutationsfrequenz berechnet werden mit einem Drittel der ermittelten Zeit, da die Zeit drei Nutationen beinhaltet, mit

$$\Omega_N = \frac{6\pi}{\text{Ermittelte Zeit}}$$

Da im Experiment auch nur die Drehzahl ermittelt wurde die $1/s$ ist muss diese mit der folgenden Formel in rad/s umgewandelt werden, da wir die Kreisfrequenz haben wollten.

$$\omega_3 = \frac{\pi \cdot \text{Ermittelte Drehzahl in Tabelle}}{30}$$

Drehzahl von 1/min zu rad/s umwandeln

Steigung: 0.019728

Standardabweichung: 0.000588

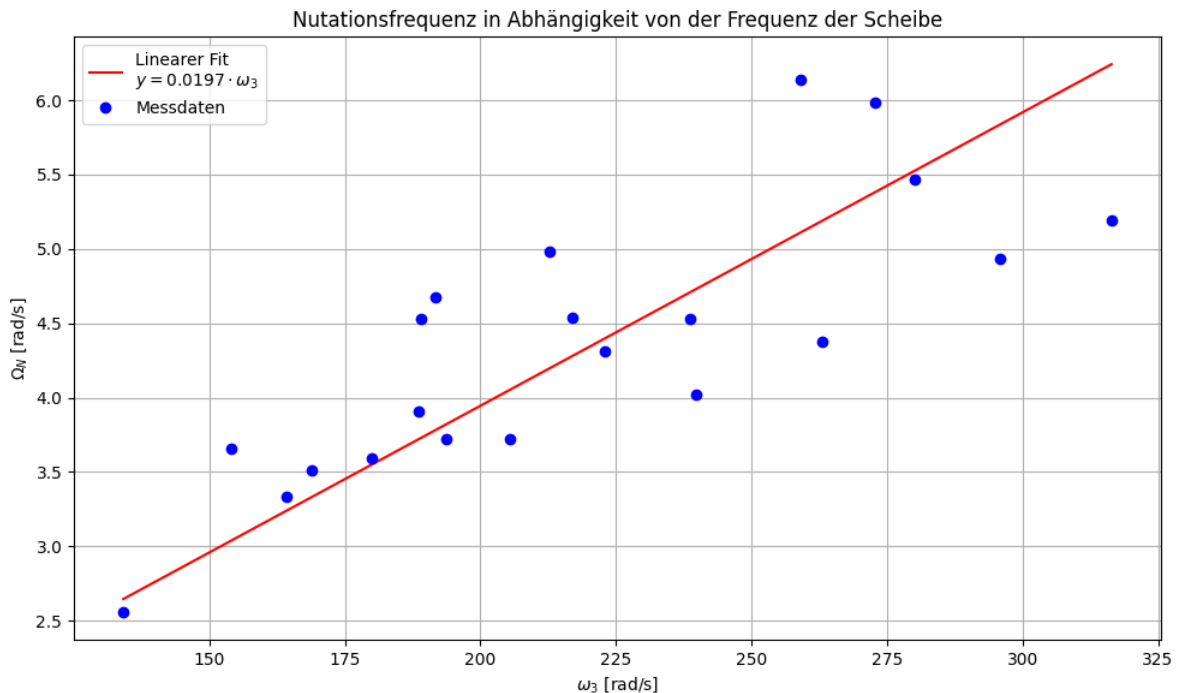


Figure 6.1: Nutationsfrequenz in Abhängigkeit von der Frequenz der flachen Kreisscheibe

Mittelwert: $0.01147 \pm 0.00168 \text{ kg m}^2$

Aus der Abbildung 6.1 lässt sich folgende Steigung ermitteln von der Funktion $\Omega_N(\omega_3)$

$$\frac{I_3 - I_1}{I_1} = \frac{I_3}{I_1} - 1 = 0.019728 \pm 0.000588$$

Daraus folgt sich das Trägheitsmoment I_1 von

$$I_1 = 0.01147 \pm 0.00168 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

Für I_3 wird aus Aufgabe 1 der theoretische Wert $I_3 = 0.0117 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ genutzt. Für alle Messwerte wurde I_1 einzeln ermittelt mit der folgenden Formel.

$$I_1 = \frac{I_3 \omega_3}{\Omega_N + \omega_3}$$

Dannach wurde der Durchschnitt von diesen Werten ermittelt.

So kommt man insgesamt auf den Trägheitstensor I_P :

$$I_P = \begin{pmatrix} 0.01147 \pm 0.00168 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0.01147 \pm 0.00168 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0117 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \end{pmatrix}$$

7 Diskussion der Messunsicherheit

Da es beim Versuch zu großen Messunsicherheiten gekommen ist, lohnt es sich nochmal diese separat zu diskutieren. Ein Teil der Ungenauigkeiten kommt von uns selbst, da wir Zeit und Drehzahl von Hand gemessen haben, dabei spielen menschliche Reaktionszeiten und Genauigkeit natürlich eine Rolle.

Zudem wurden bei den Berechnungen Reibung und Luftwiderstand ignoriert. Solche Energieverluste beeinflussen die Kreiselbewegung stark und sind der Hauptgrund, warum die Messungen vom theoretischen Ideal abweichen können. Auch die Startbedingungen waren nie exakt gleich, was die Reproduzierbarkeit der Messreihen erschwert hat.

In den einzelnen, zum Teil sehr verschiedenen Versuchen, wurden einige Unsicherheiten größer. Bei der Messung des Trägheitsmoments (Aufgabe 1) haben wir Energieverluste unterschätzt, die auftraten, weil der Faden nicht perfekt abrollte oder das Gewicht sich selbst drehte. Das führte dazu, dass der Kreisel weniger Energie bekam als gedacht und wir das Trägheitsmoment möglicherweise zu hoch eingeschätzt haben.

Zuletzt war die Messung von Präzession und Nutation (Aufgaben 3 & 4) ziemlich Unsicherheitenreich, wie in den Plots anhand der großen Streuung sichtbar ist. Die Nutation war immer sehr schnell und ziemlich klein, dass sie schwer zu erfassen war mit dem Drehzahlmessgerät.